



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Piano di Progetto

Versione	1.0.5
Stato	Da approvare
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Elisa Marchioro, Matteo Cuo- go, Giulia Barzon, Chiara Grossele
Approvazione	
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica _G
1.0.5	23/03/2026	Giulia Barzon	Consuntivo sprint _G 9 e preventivo sprint _G 10	
1.0.4	16/03/2026	Giulia Barzon	Preventivo sprint _G 9	
1.0.3	15/03/2026	Chiara Grossele	Retrospettiva sprint _G 8	Giulia Barzon
1.0.2	04/03/2026	Chiara Grossele	Correzioni sprint _G 8 e preventivo RTB	
1.0.1	03/03/2026	Chiara Grossele	Pianificazione sprint _G 8 e aggiornamento preventivo RTB	
1.0.0	24/02/2026	Joseph Grant	Approvazione documento	
0.3.0	23/02/2026	Giulia Barzon	Retrospettiva sprint _G 7 e riepilogo finale	Chiara Grossele e Elisa Marchioro
0.2.2	11/02/2026	Giulia Barzon	Retrospettiva sprint _G 6 e pianificazione per sprint _G 7	Chiara Grossele e Elisa Marchioro
0.2.1	04/02/2026	Tommaso Tombacco	Retrospettiva sprint _G 5 e pianificazione per sprint _G 6	Giulia Barzon
0.2.0	12/01/2026	Giulia Barzon	Retrospettiva sprint _G 4 e pianificazione per sprint _G 5	Matteo Cuogo
0.1.9	07/01/2026	Chiara Grossele	Piccole correzioni al documento	Matteo Cuogo
0.1.8	31/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiornato sprint _G 3 e 4	Matteo Cuogo
0.1.7	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica _G ' al versionamento _G	Elisa Marchioro
0.1.6	23/12/2025	Matteo Cuogo	Completamento Aggiornamento sprint _G 2 e sprint _G 3	Elisa Marchioro
0.1.5	22/12/2025	Joseph Grant	Aggiornamento sprint _G 2 e 3	Elisa Marchioro
0.1.4	05/12/2025	Tommaso Tombacco	Aggiornamento delle tabelle Preventivo e Consuntivo orario	Elisa Marchioro
0.1.3	05/12/2025	Chiara Grossele	Aggiornamento delle tabelle Preventivo e Consuntivo orario, correzione di errori	Elisa Marchioro
0.1.2	04/12/2025	Giulia Barzon	Aggiornamento del documento con Analisi dei Rischi e informazioni dello sprint _G corrente	Elisa Marchioro
0.1.0	02/12/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento, scrittura prime sezioni e log primo sprint _G	Elisa Marchioro

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Scopo del prodotto	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti normativi	1
1.3.2	Riferimenti informativi	1
2	Analisi dei rischi	2
2.1	Rischi organizzativi	2
2.1.1	RO-1 - Impegni personali e universitari	2
2.1.2	RO-2 - Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere	2
2.1.3	RO-3 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi	2
2.1.4	RO-4 - Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità	3
2.1.5	RO-5 - Ritardi nello sviluppo	3
2.1.6	RO-6 - Problemi di comunicazione	3
2.2	Rischi tecnologici	3
2.2.1	RT-1 - Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie	3
2.2.2	RT-2 - Difficoltà nell'integrazione con API _G di LLM	4
2.2.3	RT-3 - Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo	4
2.2.4	RT-4 - Perdita di informazioni	4
2.3	Rischi relativi al prodotto	4
2.3.1	RP-1 - Comprensione erranea dei requisiti	4
2.3.2	RP-2 - Sottostima/sovrastima dei costi orari	5
2.3.3	RP-3 - Mancanza di supporto esecutivo	5
2.4	Tabella riassuntiva dei rischi individuati	5
3	Modello di sviluppo	6
3.1	Approccio adottato	6
3.1.1	Vantaggi dell'adozione di Scrum _G	6
3.1.2	Organizzazione in sprint _G	6
3.1.3	Rotazione dei ruoli	6
3.1.4	Strumenti di gestione	6
4	Pianificazione	7
4.1	Gestione degli sprint _G	7
4.2	Calendario di progetto	7
4.3	Preventivo iniziale	7
5	Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto	8
5.1	Attività svolte	8
6	Requirements and Technology Baseline (RTB)	9
6.1	Introduzione	9
6.2	Sprint _G 1: Inizio scrittura documentazione per RTB	10
6.2.1	Pianificazione	10
6.2.2	Preventivo orario	10
6.2.3	Review	10
6.2.4	Consuntivo orario	11
6.2.5	Retrospettiva	11
6.3	Sprint _G 2: Discussione e scrittura dei casi d'uso	12
6.3.1	Pianificazione	12

6.3.2	Preventivo orario	12
6.3.3	Review	12
6.3.4	Consuntivo orario	13
6.3.5	Retrospettiva	13
6.4	Sprint _G 3: Avanzamento documentazione RTB	14
6.4.1	Pianificazione	14
6.4.2	Preventivo orario	14
6.4.3	Review	14
6.4.4	Consuntivo orario	14
6.4.5	Retrospettiva	15
6.5	Sprint _G 4: Completamento AdR e inizio PoC	16
6.5.1	Pianificazione	16
6.5.2	Preventivo orario	16
6.5.3	Review	16
6.5.4	Consuntivo orario	17
6.5.5	Retrospettiva	17
6.6	Sprint _G 5: Sviluppo del PoC	18
6.6.1	Pianificazione	18
6.6.2	Preventivo orario	18
6.6.3	Review	18
6.6.4	Consuntivo orario	19
6.6.5	Retrospettiva	19
6.7	Sprint _G 6: Sviluppo del PoC	20
6.7.1	Pianificazione	20
6.7.2	Preventivo orario	20
6.7.3	Review	20
6.7.4	Consuntivo orario	21
6.7.5	Retrospettiva	21
6.8	Sprint _G 7: Completamento del PoC	22
6.8.1	Pianificazione	22
6.8.2	Preventivo orario	22
6.8.3	Review	22
6.8.4	Consuntivo orario	23
6.8.5	Retrospettiva	23
7	Riepilogo preventivi e consuntivi	24
7.1	Analisi fase RTB	24
7.1.1	Preventivo RTB	24
7.1.2	Consuntivo RTB	24
7.1.3	Analisi della distribuzione oraria	24
8	Product Baseline	26
8.1	Introduzione	26
8.2	Sprint _G 8: Inizio fase PB	27
8.2.1	Pianificazione	27
8.2.2	Preventivo orario	27
8.2.3	Review	27
8.2.4	Consuntivo orario	28
8.2.5	Retrospettiva	28
8.3	Sprint _G 9: PB - Fase di progettazione	29
8.3.1	Pianificazione	29
8.3.2	Preventivo orario	29

8.3.3	Review	29
8.3.4	Consuntivo orario	30
8.3.5	Retrospettiva	30
8.4	Sprint _G 10: PB - Fase di progettazione	32
8.4.1	Pianificazione	32
8.4.2	Preventivo orario	32
8.4.3	Review	33
8.4.4	Consuntivo orario	33
8.4.5	Retrospettiva	33

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la pianificazione, l'organizzazione e il controllo delle attività del progetto **Second Brain**. Esso descrive:

- La suddivisione dei ruoli e delle responsabilità;
- L'analisi dei rischi e le relative contromisure;
- Il modello di sviluppo adottato;
- La pianificazione temporale (sprint_G);
- La stima dei costi e il consuntivo periodico.

Il documento è destinato al committente Prof. Vardanega e Prof. Cardin, all'azienda proponente Zucchetti S.p.A. e al gruppo di sviluppo ByteMe.

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto **Second Brain**, proposto da Zucchetti, mira a sviluppare un editor di testo_G avanzato basato su linguaggio Markdown_G e potenziato da Large Language Models (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- Scrivere e visualizzare in tempo reale testi in Markdown_G;
- Interagire con un LLM per generare, riassumere, riscrivere, tradurre e criticare testi;
- Sfruttare il metodo dei “Sei cappelli per pensare” di Edward De Bono per analisi critiche;
- Fornire prompt testuali per generare testo (Distant Writing_G).

L'obiettivo è creare uno strumento di supporto alla scrittura creativa, esplorando le potenzialità degli LLM nel contesto del note-taking avanzato.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

1. Norme di Progetto_G v1.0.0 (in corso)
2. Capitolato d'appalto C6: Second Brain
3. Regolamento del progetto didattico

1.3.2 Riferimenti informativi

1. Slide del corso di Ingegneria del Software
2. Verbali interni ed esterni
3. Preventivo dei costi e impegni orari v1.1.2 https://github.com/ByteMe25/ByteMe/blob/main/1_Candidatura/PreventivoCosti_ImpegniOrari.pdf
4. Documento Analisi dei Requisiti_G (in corso) https://github.com/ByteMe25/ByteMe/blob/main/2_RTBA/Analisi_dei_Requisiti.pdf

2 Analisi dei rischi

In questa sezione vengono identificati i principali rischi che potrebbero influenzare il progetto, valutandone probabilità, gravità e definendo opportune contromisure per mitigarli. Questa analisi aggiorna l'analisi fatta precedentemente nel documento Preventivo dei Costi e degli Impegni Orari, in seguito a un ulteriore e più curato studio dei rischi. I rischi sono classificati in tre categorie: organizzativi, tecnologici e relativi al prodotto. Ciascun rischio è identificato tramite la sigla **R[iniziale]-[numero]**, dove l'iniziale indica la categoria (O = Organizzativo, T = Tecnologico, P = Prodotto).

2.1 Rischi organizzativi

I rischi organizzativi riguardano aspetti legati alla gestione del team, alla pianificazione delle attività e alla disponibilità dei membri.

2.1.1 RO-1 - Impegni personali e universitari

Descrizione	Gli impegni personali e universitari (es. sessioni d'esame) potrebbero limitare la disponibilità temporale di alcuni membri del gruppo.
Probabilità	Alta
Gravità	Media
Misure di prevenzione	Comunicazione anticipata degli impegni, pianificazione flessibile degli sprint _G , creazione di un calendario condiviso delle disponibilità.
Misure di mitigazione	Ridistribuzione dei carichi di lavoro, spostamento delle scadenze non critiche, lavoro asincrono sulle attività non urgenti.

2.1.2 RO-2 - Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere

Descrizione	Differenze di opinione tra i membri del gruppo sulle scelte implementative, tecnologiche o organizzative potrebbero causare conflitti e rallentamenti.
Probabilità	Bassa
Gravità	Media
Misure di prevenzione	Discussioni aperte durante le riunioni, documentazione delle decisioni prese, definizione chiara dei criteri di scelta.
Misure di mitigazione	Votazioni democratiche in caso di stallo, mediazione del Responsabile, richiesta di parere al proponente per decisioni critiche.

2.1.3 RO-3 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi

Descrizione	Il gruppo ha scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso, con possibili imprecisioni nella pianificazione delle attività e sottostima/sovrastima delle risorse e del tempo necessari.
Probabilità	Alta
Gravità	Alta
Misure di prevenzione	Studio di casi simili, consultazione di documentazione di progetti precedenti, adozione di metodologie collaudate (Scrum _G), consultazioni con i professori o con la proponente.
Misure di mitigazione	Revisione continua del Piano di Progetto, tracciamento accurato delle ore, aggiustamenti periodici della pianificazione.

2.1.4 RO-4 - Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità

Descrizione	La mancanza di chiarezza riguardo ai ruoli e alle responsabilità all'interno del team può generare confusione, conflitti e ritardi nelle attività.
Probabilità	Bassa
Gravità	Media
Misure di prevenzione	Definizione precisa dei ruoli nel documento Norme di Progetto _G , rotazione sistematica dei ruoli, comunicazione chiara delle responsabilità.
Misure di mitigazione	Riunioni di chiarimento, aggiornamento della matrice dei ruoli, intervento del Responsabile per risolvere ambiguità.

2.1.5 RO-5 - Ritardi nello sviluppo

Descrizione	Possibili ritardi nell'avanzamento delle attività a causa di sottostima dei tempi, imprevisti tecnici o problemi di coordinamento.
Probabilità	Media
Gravità	Alta
Misure di prevenzione	Pianificazione conservativa delle attività, buffer temporali tra gli sprint _G , tracciamento continuo dell'avanzamento.
Misure di mitigazione	Riorganizzazione delle priorità, aumento del contributo orario, richiesta di estensione delle scadenze al committente.

2.1.6 RO-6 - Problemi di comunicazione

Descrizione	Comunicazioni poco chiare o inefficaci tra i membri del gruppo potrebbero causare fraintendimenti, duplicazione di lavoro e ritardi.
Probabilità	Bassa
Gravità	Media
Misure di prevenzione	Riunioni periodiche (daily stand-up, weekly sync), utilizzo di canali dedicati (Discord, email o Whatsapp).
Misure di mitigazione	Verbalizzazione di tutte le decisioni importanti, richiesta di conferma delle informazioni critiche, intervento del Responsabile.

2.2 Rischi tecnologici

I rischi tecnologici riguardano aspetti legati alle tecnologie utilizzate, all'integrazione tra componenti e all'apprendimento di nuovi strumenti.

2.2.1 RT-1 - Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie

Descrizione	Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'apprendimento di tecnologie nuove (LLM, API _G REST, framework web) a causa della limitata esperienza pregressa.
Probabilità	Alta
Gravità	Media
Misure di prevenzione	Studio anticipato delle tecnologie, sessioni di formazione interna, utilizzo di tutorial e documentazione ufficiale.
Misure di mitigazione	Palestra, supporto reciproco tra membri, richiesta di assistenza al proponente per aspetti critici.

2.2.2 RT-2 - Difficoltà nell'integrazione con API_G di LLM

Descrizione	Difficoltà nell'integrazione con API _G di LLM (OpenAI, Gemini,...) o problemi di compatibilità tra le diverse implementazioni.
Probabilità	Media
Gravità	Alta
Misure di prevenzione	Studio approfondito delle API _G disponibili, test appropriati, scelta di API _G ben documentate e supportate, consultazioni con la proponente.
Misure di mitigazione	Implementazione di fallback con LLM alternativi, utilizzo di librerie di astrazione, supporto tecnico del proponente.

2.2.3 RT-3 - Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo

Descrizione	Il gruppo ha scarsa esperienza nell'uso degli strumenti a supporto dello sviluppo e dubbi riguardo il loro utilizzo ottimale.
Probabilità	Media
Gravità	Media
Misure di prevenzione	Definizione di procedure chiare nel Way of Working _G (documento Norme di Progetto _G), formazione interna sugli strumenti, utilizzo di template e configurazioni standard.
Misure di mitigazione	Supporto tra pari, consultazione di tutorial online, riduzione della complessità delle configurazioni iniziali.

2.2.4 RT-4 - Perdita di informazioni

Descrizione	La perdita di informazioni rappresenta un rischio di impatto importante. Può verificarsi in caso di guasti hardware, errori umani o malfunzionamenti dei sistemi utilizzati.
Probabilità	Bassa
Gravità	Alta
Misure di prevenzione	Backup automatici e regolari, versionamento _G costante su GitHub _G , utilizzo di cloud storage (Google Drive) per documenti critici.
Misure di mitigazione	Ripristino da backup, duplicazione delle informazioni su più supporti.

2.3 Rischi relativi al prodotto

I rischi relativi al prodotto riguardano aspetti legati alla soddisfazione dei requisiti, alla qualità del software e all'aderenza alle aspettative del proponente.

2.3.1 RP-1 - Comprensione erranea dei requisiti

Descrizione	L'azienda potrebbe essere non soddisfatta dalle modalità scelte nell'attuare lo sviluppo del prodotto a causa di una comprensione errata o incompleta dei requisiti.
Probabilità	Bassa
Gravità	Alta
Misure di prevenzione	Incontri frequenti con il proponente, documentazione dettagliata dei requisiti, prototipazione rapida per validare le scelte.
Misure di mitigazione	Revisione e correzione dei requisiti, sviluppo iterativo con feedback continuo, flessibilità nel modificare l'implementazione.

2.3.2 RP-2 - Sottostima/sovrastima dei costi orari

Descrizione	La sottostima/sovrastima dei costi orari delle attività, dovuta alla mancanza di esperienza del team, può causare ritardi, perdite di tempo e di risorse.
Probabilità	Media
Gravità	Alta
Misure di prevenzione	Stime conservative, analisi di progetti simili, pianificazione a buffer, tracciamento continuo delle ore effettive.
Misure di mitigazione	Rivalutazione periodica del preventivo, ridistribuzione delle risorse, priorità alle funzionalità essenziali.

2.3.3 RP-3 - Mancanza di supporto esecutivo

Descrizione	Possibili difficoltà nel ricevere feedback tempestivi o supporto decisionale dal proponente o dal committente durante lo sviluppo.
Probabilità	Bassa
Gravità	Media
Misure di prevenzione	Definizione di un calendario di incontri regolari, canali di comunicazione chiari, richieste di feedback strutturate.
Misure di mitigazione	Escalation formale in caso di ritardi, decisioni autonome documentate, lavoro su aspetti non critici in attesa di feedback.

2.4 Tabella riassuntiva dei rischi individuati

Codice	Nome	Probabilità	Gravità
RO-1	Impegni personali e universitari	Alta	Media
RO-2	Disaccordi nel gruppo sulla modalità di procedere	Bassa	Media
RO-3	Scarsa esperienza nell'organizzazione di progetti complessi	Alta	Alta
RO-4	Mancanza di chiarezza nei ruoli e responsabilità	Bassa	Media
RO-5	Ritardi nello sviluppo	Media	Alta
RO-6	Problemi di comunicazione	Bassa	Media
RT-1	Difficoltà nell'apprendimento delle tecnologie	Alta	Media
RT-2	Difficoltà nell'integrazione con API _G di LLM	Media	Alta
RT-3	Scarsa esperienza con strumenti di sviluppo	Media	Media
RT-4	Perdita di informazioni	Bassa	Alta
RP-1	Comprensione erranea dei requisiti	Bassa	Alta
RP-2	Sottostima/sovrastima dei costi orari	Media	Alta
RP-3	Mancanza di supporto esecutivo	Bassa	Media

Legenda delle categorie:

- **RO:** Rischi Organizzativi (gestione team, pianificazione, disponibilità)
- **RT:** Rischi Tecnologici (tecnologie, strumenti, integrazione)
- **RP:** Rischi relativi al Prodotto (requisiti, costi, supporto)

3 Modello di sviluppo

3.1 Approccio adottato

Il gruppo ha deciso di adottare il modello **Agile_G** e in particolare il framework **Scrum_G**. Questo approccio permette di gestire lo sviluppo in modo iterativo e incrementale, adattandosi rapidamente a cambiamenti nei requisiti e garantendo una consegna continua di valore.

3.1.1 Vantaggi dell'adozione di Scrum_G

- **Flessibilità:** possibilità di adattare il piano di lavoro in base ai feedback ricevuti;
- **Trasparenza:** meeting periodici (Daily, Sprint Review_G, Retrospective) garantiscono visibilità sull'avanzamento;
- **Qualità:** revisioni frequenti e testing continuo migliorano la qualità del prodotto;
- **Motivazione del team:** responsabilità condivise e autonomia favoriscono il coinvolgimento.

3.1.2 Organizzazione in sprint_G

Il lavoro del team è organizzato in sprint_G della durata di due settimane, al termine dei quali avviene una rotazione dei ruoli. Ciascuno sprint_G è strutturato nelle seguenti fasi:

- **Sprint Planning_G:** all'inizio di ogni sprint_G, il team definisce gli obiettivi, seleziona le attività da svolgere e stima il tempo necessario. Tipicamente questo avviene entro il martedì della prima settimana dello sprint_G.
- **Sprint Execution_G:** sviluppo delle attività pianificate, con meeting giornalieri (daily stand-up) o comunicazione asincrona per sincronizzare lo stato dei lavori.
- **Sprint Review_G:** al termine dello sprint_G, ogni membro presenta al resto del team quanto realizzato e raccoglie feedback.
- **Sprint Retrospective_G:** analisi interna per identificare punti di forza, criticità e azioni di miglioramento per lo sprint_G successivo.

3.1.3 Rotazione dei ruoli

Il gruppo adotta una rotazione sistematica dei ruoli al termine di ogni sprint_G per garantire:

- Apprendimento completo di tutti i membri su ogni aspetto del ciclo di vita del software;
- Distribuzione equa delle responsabilità;
- Sviluppo di competenze trasversali e maggiore resilienza del team.

I ruoli coperti includono: Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista, Programmatore e Verificatore.

3.1.4 Strumenti di gestione

Per supportare il modello Scrum_G, il gruppo utilizzerà:

- **GitHub_G:** per il versionamento_G del codice e della documentazione;
- **GitHub_G Issues:** per il tracciamento temporale delle azioni da svolgere e l'assegnazione delle azioni ai componenti;
- **Discord o Whatsapp:** per la comunicazione interna.

4 Pianificazione

La pianificazione del progetto è suddivisa nelle seguenti fasi:

1. **Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto**, con esposizione della Lettera di Presentazione, della Valutazione dei Capitolati e del Preventivo dei Costi e degli Impegni Orari (ottobre 2025);
2. **RTB (Requirements and Technology Baseline)**, con esposizione dell'Analisi dei Requisiti_G, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica (novembre 2025 – febbraio 2026);
3. **PB (Product Baseline)**, con esposizione del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica aggiornati (febbraio – aprile 2026).

4.1 Gestione degli sprint_G

Ogni sprint_G avrà una durata di **due settimane** e sarà documentato attraverso:

- **Planning**: definizione degli obiettivi e delle attività;
- **Review**: verifica_G delle attività svolte;
- **Retrospective**: analisi dei rischi occorsi e miglioramenti.

4.2 Calendario di progetto

Secondo una stima iniziale fatta all'inizio del periodo relativo alla RTB (2 dicembre 2025), il gruppo ByteMe si impegna a rispettare le seguenti scadenze temporali per le revisioni:

Revisione	Data prevista
Requirements and Technology Baseline _G (RTB)	15 febbraio 2026
Product Baseline _G (PB)	30 marzo 2026
Customer Acceptance _G (CA)	15 aprile 2026

4.3 Preventivo iniziale

Il preventivo iniziale, calcolato in fase di candidatura, ammonta a **11.395 euro** per un totale di **558 ore** di lavoro. La distribuzione delle ore per ruolo è la seguente:

Ruolo	Ore totali	Costo orario (€)	Costo totale (euro)
Responsabile	64	30	1920
Amministratore	83	20	1660
Analista	80	25	2000
Progettista	85	25	2125
Programmatore	130	15	1950
Verificatore	116	15	1740
Totale	558		11.395

5 Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto

Periodo: ottobre 2025

5.1 Attività svolte

In questa fase preliminare il gruppo ByteMe ha svolto diverse attività per preparare la candidatura al capitolato C6 "*Second Brain*" proposto da Zucchetti.

Dopo aver analizzato tutti i capitolati proposti, il gruppo ha individuato quelli di maggiore interesse, concentrandosi in particolare sul C6 per il suo potenziale tecnologico e per l'opportunità di lavorare con tecnologie innovative come i Large Language Models (LLM). Per supportare la candidatura, è stata creata un'organizzazione GitHub_G omonima al gruppo e una repository_G principale per ospitare tutta la documentazione del progetto.

Successivamente, il gruppo ha organizzato un incontro conoscitivo con il referente aziendale Gregorio Piccoli di Zucchetti, durante il quale sono stati chiariti dubbi riguardanti:

- le tecnologie consigliate per lo sviluppo front-end e back-end;
- le funzionalità da implementare per il prodotto richiesto;
- il livello di autonomia concessa nelle scelte implementative;
- le modalità di integrazione con API_G di LLM;
- le aspettative rispetto alle fasi di sviluppo del Proof of Concept (PoC) e del Minimum Viable Product (MVP).

Parallelamente, sono stati redatti tutti i documenti necessari per la candidatura:

- la **Lettera di presentazione**, in cui il gruppo si è presentato al committente illustrando le motivazioni per la scelta del capitolato;
- la **Valutazione dei capitolati**, contenente l'analisi comparativa di tutti i progetti disponibili e la giustificazione della scelta finale;
- il **Preventivo dei costi e impegni orari**, con la stima delle ore di lavoro per ruolo e il costo totale del progetto.

In questa fase sono state inoltre definite le prime regole del **Way of Working_G** del gruppo, stabilendo strumenti comuni per la comunicazione, la gestione dei task e il versionamento_G. Sono stati redatti e conservati i verbali di tutti gli incontri interni ed esterni, che documentano le decisioni prese e i progressi compiuti.

Dopo la presentazione della candidatura, il gruppo ha ricevuto feedback positivi dal committente e, dopo alcuni perfezionamenti organizzativi e documentali, la candidatura è stata approvata, permettendo così l'avvio ufficiale del progetto e l'inizio della fase di **Requirements and Technology Baseline (RTB)**.

6 Requirements and Technology Baseline (RTB)

Periodo: novembre 2025 - gennaio 2026

6.1 Introduzione

La fase RTB (*Requirements and Technology Baseline*) comprende diversi obiettivi da soddisfare, di seguito elencati:

- **Definire i requisiti e i casi d'uso**, in accordo con la proponente Zucchetti, nel documento di Analisi dei Requisiti_G;
- **Dimostrare l'adeguatezza, la compatibilità e la fattibilità** delle tecnologie e librerie scelte tramite il Proof of Concept_G (PoC);
- **Sperimentare l'integrazione con Large Language Models (LLM)** per valutare le prestazioni nell'ambito del note-taking avanzato;
- **Progettare l'architettura del sistema** editor Markdown_G con integrazione AI.

A supporto di tali attività vi sono i seguenti obblighi documentali:

- **Analisi dei Requisiti_G**: documento che definisce i casi d'uso, i requisiti funzionali_G e non funzionali del sistema;
- **Piano di Progetto**: il presente documento, che pianifica attività, risorse e tempistiche;
- **Piano di Qualifica**: documento che identifica le metriche e le strategie necessarie per garantire qualità al prodotto finale;
- **Glossario_G**: documento che fornisce definizioni chiare e precise di termini ambigui o che necessitano di chiarire il contesto in cui vengono usati;
- **Norme di Progetto_G**: documento che definisce le regole che il gruppo dovrà rispettare durante lo svolgimento del progetto;
- **Verbali** interni ed esterni.

Ciascuno dei documenti elencati sarà archiviato nella repository_G GitHub_G e sarà visibile nel sito web del gruppo.

I periodi presentati in questa sezione saranno descritti tramite le fasi di **sprint planning_G** (Pianificazione), **sprint review_G** (Consuntivo) e **sprint retrospective_G** (Retrospettiva). Per ogni sprint_G verranno tracciate e riportate le ore di lavoro di ciascun membro, in modo da monitorarne l'avanzamento rispetto alla pianificazione iniziale.

6.2 Sprint_G 1: Inizio scrittura documentazione per RTB

Periodo: 17 novembre 2025 - 30 novembre 2025

6.2.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 17 novembre 2025
- **Data fine:** 30 novembre 2025
- **Obiettivi:**
 - Brainstorming e inizio analisi degli scenari del prodotto;
 - Stesura scenari e casi d'uso individuati nelle riunioni interne e durante l'incontro con l'azienda Zucchetti avvenuto in data 11 novembre 2025;
 - Stesura iniziale dei documenti principali (Norme di Progetto_G, Glossario_G, Analisi dei Requisiti_G);
- **Ruoli assegnati:**
 - Joseph Grant: Responsabile e Analista;
 - Chiara Grossele: Amministratore e Verificatore;
 - Tommaso Tombacco: Amministratore e Analista;
 - Giulia Barzon: Analista e Verificatore;
 - Elisa Marchioro: Analista e Verificatore;
 - Matteo Cuogo: Analista e Verificatore.
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-4, RP-1, RP-2

6.2.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	2	0	3	0	0	0	5
Chiara Grossele	0	3	0	0	0	2	5
Tommaso Tombacco	0	2	2	0	0	0	4
Elisa Marchioro	0	0	3	0	0	2	5
Giulia Barzon	0	0	4	0	0	1	5
Matteo Cuogo	0	0	2	0	0	1	3
Ore totali	2	5	14	0	0	6	27
Costo totale	60	100	350	0	0	90	600

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

6.2.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- **Assegnazione ruoli:** Sono stati assegnati i ruoli per il periodo, con particolare attenzione alle responsabilità di ciascuno.
- **Brainstorming e analisi:** Abbiamo avanzato diverse ipotesi sui requisiti e casi d'uso possibili per il progetto e abbiamo iniziato a studiarli e raccogliarli in un documento provvisorio;
- **Suddivisione del lavoro:** Gli amministratori hanno ripartito il lavoro di analisi dei casi d'uso tra i membri del team;
- **Gestione repository_G:** Tutti i membri hanno imparato a modificare il sito di GitHub_G e a gestire la repository_G del progetto;

6.2.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	1,5	0	3	0	0	0	4,5
Chiara Grossele	0	3	0	0	0	1	4
Tommaso Tombacco	0	1	2	0	0	0	3
Elisa Marchioro	0	0	3	0	0	1	4
Giulia Barzon	0	0	5	0	0	0	5
Matteo Cuogo	0	0	3	0	0	1	4
Ore totali	1,5	4	16	0	0	3	24,5
Costo totale	45	80	400	0	0	45	570

6.2.5 Retrospettiva

Il gruppo ha riscontrato alcuni dubbi sulla correttezza e completezza dei casi d'uso individuati durante il brainstorming iniziale. Per risolvere queste incertezze, è stato deciso di organizzare un incontro con l'azienda proponente Zucchetti all'inizio del prossimo sprint_G, in modo da mitigare il rischio RO-4. Non si sono verificate problematiche relative a impegni universitari o personali, il gruppo è stato collaborativo e ha avuto una buona comunicazione. Il team ha dovuto consultare varie fonti per organizzare bene le attività di analisi dei requisiti_G e dei casi d'uso e per la scrittura dei documenti (RO-3).

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Creazione di issues, project board e milestones nella repository_G;
- Sistemazione del sito web del progetto;
- Aggiornamento del Way of Working_G e del Glossario_G;
- Scrittura dell'introduzione del documento di Analisi dei Requisiti_G;
- Stesura iniziale del documento Piano di Progetto;
- Individuazione definitiva dei casi d'uso e dei requisiti.

6.3 Sprint_G 2: Discussione e scrittura dei casi d'uso

Periodo: 1 dicembre 2025 - 14 dicembre 2025

6.3.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 1 dicembre 2025
- **Data fine:** 14 dicembre 2025
- **Obiettivi:**
 - Incontro con Zucchetti per discutere i casi d'uso identificati;
 - Correzione e completamento dei casi d'uso individuati;
 - Scrittura del documento formale di Analisi dei Requisiti_G comprendente i casi d'uso precedentemente individuati;
 - Studio e scrittura dei requisiti funzionali_G e non funzionali derivanti dai casi d'uso individuati;
 - Scrittura del Piano di Progetto;
 - Aggiornamento delle Norme di Progetto_G e del Glossario_G;
 - Stesura iniziale del Piano di Qualifica;
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Responsabile e Analista;
 - Giulia Barzon: Amministratore e Analista;
 - Elisa Marchioro: Amministratore e Analista;
 - Joseph Grant: Analista e Verificatore;
 - Chiara Grossele: Analista e Verificatore;
 - Tommaso Tombacco: Analista e Verificatore.
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RP-1, RP-2

6.3.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	3	0	0	1	4
Chiara Grossele	0	0	3	0	0	2	5
Tommaso Tombacco	0	0	4	0	0	2	6
Elisa Marchioro	0	3	2	0	0	0	5
Giulia Barzon	0	4	4	0	0	0	8
Matteo Cuogo	3	0	3	0	0	0	6
Ore totali	3	7	19	0	0	5	34
Costo totale	90	140	475	0	0	75	780

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

6.3.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Incontro con l'azienda Zucchetti in data 2 dicembre 2025 per discutere sui casi d'uso individuati;
- Correzione e completamento dei casi d'uso individuati: sono state fatte delle correzioni e delle precisazioni come suggerito da Zucchetti;
- Scrittura iniziale del Piano di Progetto, fino allo sprint_G corrente;
- Aggiornamento delle Norme di Progetto_G e del Glossario_G;

6.3.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	3	0	0	1	4
Chiara Grossele	0	0	2,5	0	0	1	3,5
Tommaso Tombacco	0	0	3,5	0	0	1	4,5
Elisa Marchioro	0	4	2,5	0	0	0	6,5
Giulia Barzon	0	4	5	0	0	0	9
Matteo Cuogo	2	0	3	0	0	0	5
Ore totali	2	8	19,5	0	0	3	32,5
Costo totale	60	160	487,5	0	0	45	752,5

6.3.5 Retrospettiva

Il gruppo si è impegnato nella finalizzazione dei casi d'uso e nella creazione dei requisiti. Il gruppo ha discusso ampiamente in riunione sui requisiti e ha trovato numerose difficoltà nella loro creazione. Nessun membro del team ha avuto particolari problemi di impegno. Infine il gruppo ha deciso di aggiornare le tabelle di versionamento_G con una casella per i verificatori, permettendogli di segnare la loro verifica anche in assenza di modifiche. Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Scrittura dei requisiti;
- Discussione sul Piano di Qualifica
- Aggiornamento del glossario_G e del piano di progetto

6.4 Sprint_G 3: Avanzamento documentazione RTB

Periodo: 15 dicembre 2025 - 28 dicembre 2025

6.4.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 15 dicembre 2025
- **Data fine:** 28 dicembre 2025
- **Obiettivi:**
 - Scrittura definitiva dei requisiti
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Amministratore e Analista
 - Giulia Barzon: Responsabile e Analista
 - Elisa Marchioro: Analista e Verificatore
 - Joseph Grant: Amministratore e Analista
 - Chiara Grossele: Analista e Verificatore
 - Tommaso Tombacco: Analista e Verificatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-4

6.4.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	3	3	0	0	0	6
Chiara Grossele	0	0	3	0	0	2	5
Tommaso Tombacco	0	0	3	0	0	2	5
Elisa Marchioro	0	0	3	0	0	2	5
Giulia Barzon	2	0	4	0	0	0	6
Matteo Cuogo	0	3	3	0	0	0	6
Ore totali	2	6	19	0	0	6	33
Costo totale	60	120	475	0	0	90	745

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

6.4.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Scrittura dei requisiti;
- Verifica_G dei requisiti;
- Scrittura del documento ufficiale dell'analisi dei requisiti_G.

6.4.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	3	1	0	0	0	4
Chiara Grossele	0	0	2	0	0	2	4
Tommaso Tombacco	0	0	3	0	0	1	4
Elisa Marchioro	0	0	3	0	0	2	5
Giulia Barzon	1	0	4	0	0	0	5
Matteo Cuogo	0	4	2	0	0	0	6
Ore totali	1	7	15	0	0	5	28
Costo totale	30	140	375	0	0	75	620

6.4.5 Retrospettiva

Il gruppo ha redatto i requisiti partendo dai casi d'uso e li ha poi verificati tramite un controllo incrociato, correggendo eventuali errori. Le attività hanno subito un leggero rallentamento a causa di altri impegni universitari, ma la situazione è stata gestita efficacemente grazie alla comunicazione tra i membri del gruppo. Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Versione finale del documento dell'analisi dei requisiti_G;
- Scrittura del documento Piano di Qualifica;
- Inizio sviluppo del PoC.

6.5 Sprint_G 4: Completamento AdR e inizio PoC

Periodo: 29 dicembre 2025 - 11 gennaio 2026

6.5.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 29 dicembre 2025
- **Data fine:** 11 gennaio 2026
- **Obiettivi:**
 - Versione finale del documento di Analisi dei Requisiti_G;
 - Incontro con prof. Cardin per discutere di AdR;
 - Inizio scrittura del documento Piano di Qualifica;
 - Studio delle tecnologie per sviluppare il PoC;
 - Inizio sviluppo del PoC.
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Analista e Verificatore
 - Giulia Barzon: Amministratore e Programmatore
 - Elisa Marchioro: Amministratore e Programmatore
 - Joseph Grant: Programmatore e Verificatore
 - Chiara Grossele: Responsabile e Analista
 - Tommaso Tombacco: Amministratore e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RO-5, RT-1

6.5.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	0	0	3	2	5
Chiara Grossele	2	0	2	0	0	0	4
Tommaso Tombacco	0	2	0	0	3	0	5
Elisa Marchioro	0	2	0	0	2	0	4
Giulia Barzon	0	3	0	0	2	0	5
Matteo Cuogo	0	0	3	0	0	2	5
Ore totali	2	7	5	0	10	4	28
Costo totale	60	140	125	0	150	60	535

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

6.5.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Correzione dei casi d'uso e dei requisiti;
- Attività di programmazione finalizzata a studiare le tecnologie per realizzare il PoC;
- Attività di palestra con libreria EasyMDE_G;
- Meeting con prof. Cardin;
- Scrittura delle metriche del Piano di Qualifica;
- Implementazione di test automatici per la verifica_G della correzione e della leggibilità della documentazione.

6.5.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	0	0	4	1	5
Chiara Grossele	2	0	2	0	0	0	4
Tommaso Tombacco	0	1	0	0	4	0	5
Elisa Marchioro	0	2	0	0	2	0	4
Giulia Barzon	0	2	0	0	3	0	5
Matteo Cuogo	0	0	3	0	0	2	5
Ore totali	2	5	5	0	13	3	28
Costo totale	60	100	125	0	195	45	525

6.5.5 Retrospettiva

Il gruppo ha rilevato alcune criticità riguardo alla correttezza e completezza dei casi d'uso e dei requisiti identificati. L'incontro con il professor Cardin ha permesso di chiarire diversi punti e di definire le modifiche necessarie per il documento di Analisi dei Requisiti_G.

Lo studio delle tecnologie per lo sviluppo del Proof of Concept (PoC) è stato portato a termine con successo. Nel prossimo sprint_G il gruppo inizierà lo sviluppo concreto, con l'obiettivo di avere il materiale pronto per la candidatura RTB entro la prima settimana di febbraio.

L'unico problema emerso è stato legato all'apprendimento di tecnologie non precedentemente utilizzate dalla maggior parte dei membri (rischio RT-1). Questa difficoltà è stata superata attraverso una fase di studio mirato e preparatorio.

Infine, sono sorti dubbi nella definizione delle metriche da inserire nel Piano di Qualifica; la ricerca di informazioni ha rallentato temporaneamente la stesura. Tuttavia, tutte le questioni sono state risolte e sono stati implementati alcuni test automatici a supporto del processo di documentazione.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Sviluppo del PoC: interfaccia dell'editor, database_G per la persistenza dei file e per gestire l'autenticazione degli utenti, funzionalità AI;
- Correzione dei casi d'uso identificati nel meeting con il prof. Cardin;
- Verifica_G del documento Analisi dei Requisiti_G;
- Verifica_G del documento Piano di Qualifica.

6.6 Sprint_G 5: Sviluppo del PoC

Periodo: 12 gennaio 2026 - 26 gennaio 2026

6.6.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 12 gennaio 2026
- **Data fine:** 26 gennaio 2026
- **Obiettivi:**
 - Versione finale e verificata del documento di Analisi dei Requisiti_G;
 - Completamento Piano di Qualifica;
 - Avanzamento nello sviluppo del PoC.
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Analista
 - Giulia Barzon: Programmatore e Verificatore
 - Elisa Marchioro: Programmatore e Verificatore
 - Joseph Grant: Analista
 - Chiara Grossele: Amministratore e Programmatore
 - Tommaso Tombacco: Responsabile e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

6.6.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	3	0	0	0	3
Chiara Grossele	0	2	0	0	2	0	4
Tommaso Tombacco	1	0	0	0	3	0	4
Elisa Marchioro	0	0	0	0	3	2	5
Giulia Barzon	0	0	0	0	3	2	5
Matteo Cuogo	0	0	3	0	0	0	3
Ore totali	1	2	6	0	11	4	24
Costo totale	30	40	150	0	165	60	445

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

6.6.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Verifica_G e correzione di casi d'uso e relativi diagrammi;
- Aggiornamento del Piano di Qualifica;
- Sviluppo dell'interfaccia base dell'editor per il PoC;
- Sviluppo del database_G e dell'interfaccia di login per il PoC;
- Sviluppo delle funzionalità AI per il PoC;
- Verifica_G documento Analisi dei Requisiti_G e correzione requisiti;

6.6.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	4	0	0	0	4
Chiara Grossele	0	1	0	0	0	0	1
Tommaso Tombacco	1	0	0	0	1	0	2
Elisa Marchioro	0	0	1	0	0	1	2
Giulia Barzon	0	0	0	0	3	2	5
Matteo Cuogo	0	0	3	0	0	0	3
Ore totali	1	1	8	0	4	3	17
Costo totale	30	20	200	0	60	45	355

6.6.5 Retrospettiva

Data la sessione di esami, il gruppo ha potuto dedicare meno tempo del previsto al progetto. Pertanto ad un rallentamento nelle attività programmate, o richiedendone la continuazione nel periodo successivo (rischio RO-1). Nel prossimo sprint_G, il gruppo si impegna a concludere le attività pianificate e a concludere la documentazione per la candidatura RTB. Procederà inoltre lo sviluppo del PoC, in vista di una possibile consegna nel periodo di metà febbraio.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Verifica_G finale documento Analisi dei Requisiti_G;
- Sviluppo PoC: funzionalità AI, autenticazione utenti;
- Verifica_G del documento Piano di Qualifica;

6.7 Sprint_G 6: Sviluppo del PoC

Periodo: 26 gennaio 2026 - 09 febbraio 2026

6.7.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 26 gennaio 2026
- **Data fine:** 09 febbraio 2026
- **Obiettivi:**
 - Versione finale e verificata del documento di Analisi dei Requisiti_G;
 - Aggiornamento e verifica_G Piano di Qualifica;
 - Avanzamento nello sviluppo del PoC.
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Programmatore e Verificatore
 - Giulia Barzon: Programmatore e Verificatore
 - Elisa Marchioro: Responsabile e Verificatore
 - Joseph Grant: Analista e Programmatore
 - Chiara Grossele: Programmatore e Verificatore
 - Tommaso Tombacco: Amministratore e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

6.7.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	2	0	3	0	5
Chiara Grossele	0	0	0	0	2	1	3
Tommaso Tombacco	0	2	0	0	3	0	5
Elisa Marchioro	1	0	0	0	0	2	3
Giulia Barzon	0	0	0	0	2	2	4
Matteo Cuogo	0	0	0	0	2	1	3
Ore totali	1	2	2	0	12	6	23
Costo totale	30	40	50	0	180	90	390

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

6.7.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Verifica_G e correzione di casi d'uso e relativi diagrammi;
- Verifica_G dell'Analisi dei Requisiti_G;
- Aggiornamento del Piano di Qualifica e del Piano di Progetto;
- Sviluppo dell'interfaccia base dell'editor per il PoC;
- Sviluppo parziale del database_G e dell'interfaccia di login per il PoC;
- Sviluppo parziale delle funzionalità AI per il PoC.

6.7.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	2	0	3	0	5
Chiara Grossele	0	0	0	0	1	1	2
Tommaso Tombacco	0	1	0	0	2	0	3
Elisa Marchioro	1	0	0	0	0	3	4
Giulia Barzon	0	0	0	0	4	2	6
Matteo Cuogo	0	0	0	0	2	1	3
Ore totali	1	1	2	0	12	7	23
Costo totale	30	20	50	0	180	105	385

6.7.5 Retrospettiva

Durante questo periodo il gruppo ha proseguito efficacemente lo sviluppo del Proof of Concept (PoC). Nello specifico, la progettazione dell'interfaccia utente è stata ultimata e l'editor di testo_G, con le sue funzionalità essenziali, risulta completo e operativo. Per quanto riguarda il backend, lo sviluppo del database_G (funzionalità opzionale) è in corso, mentre l'implementazione delle funzionalità AI ha raggiunto circa il 70% di completamento. È stato inoltre validato con successo il collegamento con i Large Language Models (LLM), le cui funzioni sono ora in fase di affinamento. Sul fronte documentale, l'Analisi dei Requisiti_G è stata finalizzata e verificata, così come il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica, che sono stati aggiornati correttamente. Non si sono concretizzati rischi critici, sebbene si sia registrato un lieve rallentamento nelle attività dovuto alla concomitanza con la sessione d'esami universitaria.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Aggiornamento e verifica_G del Piano di Progetto;
- Aggiornamento e verifica_G del Piano di Qualifica;
- Completamento dello sviluppo del PoC;
- Scrittura della lettera di candidatura per la presentazione RTB;
- Preparazione delle slide e del discorso per la presentazione RTB;
- Richiesta della presentazione RTB al Prof. Cardin.

6.8 Sprint_G 7: Completamento del PoC

Periodo: 09 febbraio 2026 - 23 febbraio 2026

6.8.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 09 febbraio 2026
- **Data fine:** 23 febbraio 2026
- **Obiettivi:**
 - Aggiornamento e verifica_G del Piano di Progetto;
 - Aggiornamento e verifica_G Piano di Qualifica;
 - Completamento dello sviluppo del PoC;
 - Scrittura lettera di candidatura per la presentazione RTB;
 - Preparazione slide e discorso per la presentazione RTB;
 - Richiesta presentazione RTB a Cardin.
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Programmatore
 - Giulia Barzon: Amministratore e Verificatore
 - Elisa Marchioro: Programmatore
 - Joseph Grant: Responsabile e Programmatore
 - Chiara Grossele: Verificatore
 - Tommaso Tombacco: Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

6.8.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	1	0	0	0	3	0	4
Chiara Grossele	0	0	0	0	0	3	3
Tommaso Tombacco	0	0	0	0	4	0	4
Elisa Marchioro	0	0	0	0	4	0	4
Giulia Barzon	0	2	0	0	0	1	3
Matteo Cuogo	0	0	0	0	3	0	3
Ore totali	1	2	0	0	14	4	21
Costo totale	30	40	0	0	210	60	340

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

6.8.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Completamento dello sviluppo delle funzionalità del Proof of Concept (PoC);
- Esecuzione dei test e verifica_G generale del PoC;
- Verifica_G e approvazione interna del documento di Analisi dei Requisiti_G;
- Completamento, aggiornamento e verifica_G del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica;
- Richiesta del colloquio al prof. Cardin;
- Email a Zucchetti per aggiornamenti.

6.8.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	1	0	0	0	4	0	5
Chiara Grossele	0	0	0	0	0	2	2
Tommaso Tombacco	0	0	0	0	5	0	5
Elisa Marchioro	0	0	0	0	6	0	6
Giulia Barzon	0	2	0	0	0	2	4
Matteo Cuogo	0	0	0	0	3	0	3
Ore totali	1	2	0	0	18	4	25
Costo totale	30	40	0	0	270	60	400

6.8.5 Retrospettiva

Lo sprint_G si è concluso positivamente con il completamento del Proof of Concept (PoC), il quale integra ora tutte le funzionalità previste per questa fase. Le tecnologie adottate sono state testate con successo, confermando la loro adeguatezza e fattibilità per lo sviluppo del progetto. Sul fronte documentale, l'Analisi dei Requisiti_G è stata verificata e formalmente approvata; similmente, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica sono stati ultimati e verificati per la fase RTB, in attesa della loro approvazione finale. Il team ha lavorato con un buon ritmo, superando le difficoltà tecniche iniziali e preparando tutto il materiale necessario alla candidatura. Il gruppo è attualmente in attesa del colloquio di revisione con il Prof. Cardin per consolidare quanto prodotto e procedere ufficialmente con le fasi successive.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Sostenere e superare i colloqui di revisione (RTB) con il Prof. Cardin e il Prof. Vardanega;
- Organizzare un incontro di allineamento con l'azienda proponente Zucchetti;
- Pianificare le attività e impostare l'ambiente di lavoro per l'inizio della fase di Product Baseline (PB);
- Avviare lo sviluppo del Minimum Viable Product (MVP).

7 Riepilogo preventivi e consuntivi

7.1 Analisi fase RTB

7.1.1 Preventivo RTB

In questa sezione è presente il preventivo orario ed economico parziale scelto per la fase RTB_G , calcolato sommando i preventivi degli $sprint_G$ dal 1 al 8.

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	3	3	14	0	11	4	35
Chiara Grossele	2	6	8	0	6	10	32
Tommaso Tombacco	1	6	9	0	15	5	36
Elisa Marchioro	1	6	8	0	11	8	34
Giulia Barzon	2	9	14	0	9	6	40
Matteo Cuogo	4	3	14	0	7	4	31
Ore totali	13	33	67	0	59	37	209
Costo totale	390	660	1675	0	825	555	4105

Tabella 2: Preventivo orario ed economico parziale per la fase RTB, in base al ruolo

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

7.1.2 Consuntivo RTB

In questa sezione è presente il consuntivo orario ed economico parziale relativo alla fase RTB_G , calcolato sommando i consuntivi degli $sprint_G$ dal 1 al 8.

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	2,5	3	13	0	16	2	36,5
Chiara Grossele	2	9	6,5	0	5	7	29,5
Tommaso Tombacco	1	3	8,5	0	12	3	27,5
Elisa Marchioro	1	8	9,5	0	11	7	36,5
Giulia Barzon	1	8	17	0	12	6	44
Matteo Cuogo	3	4	14	0	7	4	32
Ore totali	10,5	35	68,5	0	63	29	206
Costo totale	315	700	1712,5	0	945	435	4107,5

Tabella 3: Consuntivo orario ed economico parziale per la fase RTB, in base al ruolo

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

7.1.3 Analisi della distribuzione oraria

Dal grafico sottostante è possibile osservare come lo sforzo maggiore durante la fase di RTB sia stato impiegato nel ruolo di **Analista** (36.8%). Questo dato è perfettamente coerente con gli obiettivi del periodo, che richiedevano un forte impegno nella stesura dell'Analisi dei Requisiti_G e nello studio dei casi d'uso. Il ruolo di **Programmatore** (26.4%) ha assorbito il secondo carico di lavoro maggiore, giustificato dallo studio delle tecnologie necessarie e dallo sviluppo del Proof of Concept (PoC). Come da pianificazione, il ruolo di **Progettista** non è stato ricoperto (0%), in quanto l'ideazione della vera e propria architettura del sistema è un'attività riservata alla successiva fase di Product Baseline (PB).

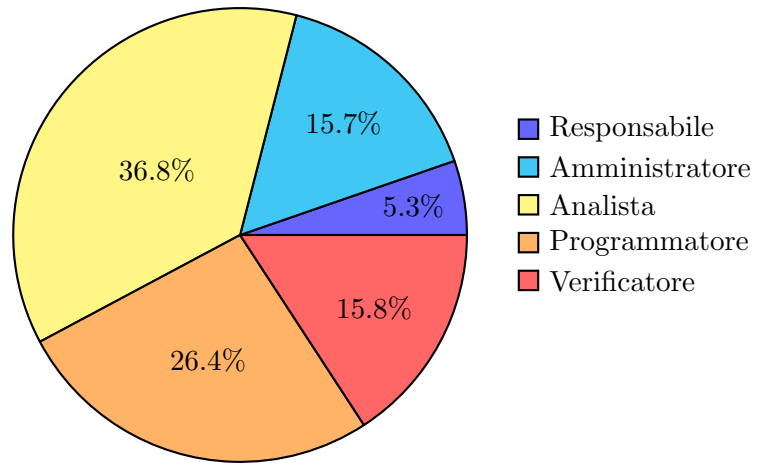


Figura 1: Distribuzione percentuale delle ore consumate per ruolo nella fase RTB

8 Product Baseline

Periodo: marzo - aprile 2026

8.1 Introduzione

La fase PB (Product Baseline) rappresenta il cuore dello sviluppo del progetto e comprende diversi obiettivi da soddisfare, di seguito elencati:

- **Sviluppare il Minimum Viable Product_G** (MVP), implementando le funzionalità core concordate con la proponente Zucchetti;
- **Consolidare l'architettura del sistema**, trasformando il prototipo (PoC) in un prodotto software stabile e manutenibile;
- **Implementare l'integrazione completa con i Large Language Models (LLM)**, raffinando i prompt e la gestione delle risposte per garantire un supporto efficace alla scrittura;
- **Verificare e validare il sistema** tramite l'esecuzione dei test definiti, garantendo il soddisfacimento dei requisiti e la qualità del codice.

A supporto di tali attività vi sono i seguenti obblighi documentali, che verranno aggiornati ed estesi rispetto alla fase precedente:

- **Analisi dei Requisiti_G**: aggiornamento del documento in base a eventuali cambiamenti o raffinamenti emersi durante lo sviluppo;
- **Piano di Progetto**: il presente documento, aggiornato con i consuntivi della fase precedente e la pianificazione di dettaglio per la fase corrente;
- **Piano di Qualifica**: documento contenente gli esiti dei test effettuati e le valutazioni metriche sulla qualità del prodotto;
- **Manuale Utente_G**: documento (nuovo) destinato all'utente finale per guidarlo nell'utilizzo dell'applicazione Second Brain;
- **Glossario_G**: aggiornamento delle definizioni con nuovi termini tecnici incontrati durante lo sviluppo;
- **Norme di Progetto_G**: aggiornamento delle regole e delle procedure interne adottate dal gruppo;
- **Verbali** interni ed esterni.

Ciascuno dei documenti elencati sarà archiviato nella repository_G GitHub_G e sarà visibile nel sito web del gruppo. I periodi presentati in questa sezione saranno descritti tramite le fasi di **sprint planning_G** (Pianificazione), **sprint review_G** (Consuntivo) e **sprint retrospective_G** (Retrospectiva). Per ogni sprint_G verranno tracciate e riportate le ore di lavoro di ciascun membro, in modo da monitorarne l'avanzamento rispetto alla pianificazione iniziale.

8.2 Sprint_G 8: Inizio fase PB

Periodo: 02 marzo 2026 - 16 marzo 2026

8.2.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 02 marzo 2026
- **Data fine:** 16 marzo 2026
- **Obiettivi:**
 - Aggiornamento e verifica_G del Piano di Progetto;
 - Aggiornamento e verifica_G del Piano di Qualifica;
 - Correzioni al documento Analisi dei Requisiti_G;
 - Integrazione del framework React_G al PoC;
 - Superamento della fase RTB e inizio PB.
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Responsabile e Programmatore
 - Giulia Barzon: Programmatore e Analista
 - Elisa Marchioro: Amministratore e Programmatore
 - Joseph Grant: Programmatore e Verificatore
 - Chiara Grossele: Amministratore e Programmatore
 - Tommaso Tombacco: Programmatore e Verificatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

8.2.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	0	0	2	1	3
Chiara Grossele	0	1	0	0	2	0	3
Tommaso Tombacco	0	0	0	0	2	1	3
Elisa Marchioro	0	1	0	0	2	0	3
Giulia Barzon	0	0	2	0	2	0	4
Matteo Cuogo	1	0	0	0	2	0	3
Ore totali	1	2	2	0	12	2	19
Costo totale	30	40	50	0	180	30	330

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

8.2.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Correzione dell'Analisi dei Requisiti_G e stesura del documento finale.
- Integrazione del framework React_G.
- Superamento della fase RTB con il prof. Cardin.
- Richiesta del colloquio al prof. Vardanega.

8.2.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	0	0	5	0	5
Chiara Grossele	0	5	0	0	4	0	9
Tommaso Tombacco	0	0	0	0	0	1	1
Elisa Marchioro	0	2	0	0	3	0	5
Giulia Barzon	0	0	3	0	2	0	5
Matteo Cuogo	1	0	0	0	2	0	3
Ore totali	1	7	3	0	16	1	28
Costo totale	30	140	75	0	240	15	500

8.2.5 Retrospettiva

In questo sprint_G il gruppo ha svolto un lavoro di correzione e miglioramento del PoC. In seguito al colloquio con il prof. Cardin sono sorti alcuni errori da correggere nel documento dell'Analisi dei Requisiti_G. Inoltre il gruppo ha appreso la necessità di adottare una tecnologia aggiuntiva per il miglior sviluppo del progetto. Dopo un'approfondita ricerca da parte di ogni componente del gruppo la scelta è ricaduta su React_G e durante questo sprint_G il gruppo si è impegnato a integrarlo correttamente con il lavoro già svolto. Il team ha ricevuto l'approvazione del prof. Cardin in seguito alle modifiche apportate all'Analisi dei Requisiti_G (con dei piccoli accorgimenti da sistemare). Il gruppo attualmente si sta preparando in vista del colloquio di revisione con il prof. Vardanega fissato il giorno 17/03/26.

Le attività pianificate per il prossimo periodo includono:

- Sostenere e superare il colloquio di revisione (RTB) con il Prof. Vardanega il giorno 17/03/26;
- Organizzare un incontro di allineamento con l'azienda proponente Zucchetti;
- Pianificare le attività e impostare l'ambiente di lavoro per l'inizio della fase di Product Baseline (PB);
- Avviare lo sviluppo del Minimum Viable Product (MVP).

8.3 Sprint_G 9: PB - Fase di progettazione

Periodo: 16 marzo 2026 - 23 marzo 2026

8.3.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 16 marzo 2026
- **Data fine:** 23 marzo 2026
- **Obiettivi:**
 - Aggiornamento e verifica_G del Piano di Progetto;
 - Formazione interna su progettazione e architettura software (attività di "palestra") e inizio fase di progettazione del prodotto finale;
 - Impostazione della struttura del documento Specifica Tecnica_G;
 - Organizzazione della nuova repository_G dedicata al prodotto finale "Second Brain";
 - Aggiornamento del Prof. Cardin riguardo all'adozione definitiva di React_G;
 - Colloquio di revisione con il Prof. Vardanega (17/03).
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Progettista
 - Giulia Barzon: Progettista
 - Elisa Marchioro: Progettista
 - Joseph Grant: Progettista
 - Chiara Grossele: Progettista
 - Tommaso Tombacco: Progettista e Responsabile
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-3

8.3.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	0	7	0	0	7
Chiara Grossele	0	0	0	8	0	0	8
Tommaso Tombacco	1	0	0	7	0	0	8
Elisa Marchioro	0	0	0	7	0	0	7
Giulia Barzon	0	0	0	8	0	0	8
Matteo Cuogo	0	0	0	7	0	0	7
Ore totali	1	0	0	44	0	0	45
Costo totale	30	0	0	1100	0	0	1130

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

8.3.3 Review

Durante questo sprint_G il gruppo ha svolto le seguenti attività:

- Colloquio di revisione RTB con il Prof. Vardanega (17/03/2026) con ricezione della valutazione;
- Riunione interna di allineamento per avviare la fase di progettazione: il gruppo si è suddiviso in coppie, ciascuna incaricata di approfondire autonomamente un sottoinsieme di design pattern_G e scelte architetture;
- Avvio dell'attività di progettazione per sottogruppi;
- Valutazione esplorativa dell'adozione di TypeScript_G: ogni membro ha dedicato parte delle ore alla sperimentazione della tecnologia per valutarne costi e benefici;
- Aggiornamento del Piano di Progetto con le nuove sezioni relative alla fase PB.

8.3.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	0	8	0	0	8
Chiara Grossele	0	0	0	4	0	0	4
Tommaso Tombacco	2	0	0	6	0	0	8
Elisa Marchioro	0	0	0	5	0	0	5
Giulia Barzon	0	0	0	12	0	0	12
Matteo Cuogo	0	0	0	8	0	0	8
Ore totali	2	0	0	43	0	0	45
Costo totale	60	0	0	1075	0	0	1135

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

8.3.5 Retrospettiva

Grado di raggiungimento degli obiettivi Gli obiettivi principali dello sprint_G sono stati raggiunti parzialmente. Il colloquio con il Prof. Vardanega si è svolto regolarmente e il gruppo ha ricevuto la valutazione della fase RTB, che ha evidenziato alcune aree di miglioramento principalmente riguardo la documentazione. L'attività di progettazione è stata avviata con successo: dopo una riunione iniziale di confronto, il gruppo si è suddiviso in coppie per approfondire autonomamente i design pattern_G e le scelte architetturelle da adottare. L'obiettivo di questa organizzazione è giungere allo sprint_G 10 con una conoscenza abbastanza approfondita, da condividere poi con l'intero team in una riunione interna. L'attività di valutazione di TypeScript_G ha assorbito una quota delle ore disponibili, rallentando leggermente l'avanzamento della progettazione pura.

Esiti della valutazione RTB e misure correttive Il Prof. Vardanega ha fornito una valutazione della fase RTB, in cui i principali punti di miglioramento segnalati riguardano:

- **Norme di Progetto_G:** il documento è attualmente centrato sui *documenti* piuttosto che sui *processi*; l'organizzazione attesa segue la gerarchia processo → attività → procedure → strumenti.
- **Piano di Progetto:** la sezione retrospettiva di ogni sprint_G deve seguire il ciclo: consuntivo → grado di raggiungimento obiettivi → misure correttive → miglioramento pianificazione futura → preventivo a finire.
- **Analisi dei Requisiti_G:** persistono alcuni difetti nei requisiti non funzionali_G segnalati nella revisione precedente.
- **Piano di Qualifica:** le metriche di qualità dovrebbero essere definite nelle Norme di Progetto_G; il PdQ deve fissare solo gli obiettivi metrici. La sezione test deve includere obiettivi metrici di copertura nel cruscotto; al momento della RTB i soli test "specificabili" sono quelli di sistema.
- **Sito web:** la vista web della documentazione era stata trascurata; il gruppo si impegna a tenerla aggiornata e curata da d'ora in poi.
- **Verbali:** troppo stringati; devono registrare le decisioni prese (motivandole) e tracciarle esplicitamente in azioni nel TODO di progetto. Quelli con la proponente sono stati troppo pochi.

Misure correttive pianificate: nel prossimo sprint_G verranno corretti i documenti segnalati (Norme di Progetto_G, Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti_G) e verrà tenuto aggiornato il Piano di Qualifica, migliorando le aree segnalate dal professore e aggiungendo i test di unità che il gruppo inizierà ad implementare dal prossimo sprint_G. Il sito web verrà portato a uno stato aggiornato e mantenuto tale. Verrà pianificato un contatto con la proponente Zucchetti entro le prossime due settimane. Il rischio RO-6 (problemi di comunicazione esterna) viene aggiornato: la sua probabilità è valutata in aumento e le contromisure includono la pianificazione esplicita di incontri con Zucchetti nel backlog_G degli sprint_G.

Valutazione del rischio RT-1: Adozione di TypeScript Durante lo sprint_G è emersa la possibilità di adottare TypeScript in sostituzione di JavaScript per lo sviluppo dell'MVP, al fine di migliorare la robustezza e la manutenibilità del codice. Il gruppo ha dedicato parte delle ore alla sperimentazione della tecnologia. La decisione definitiva verrà presa all'inizio del prossimo sprint_G, bilanciando il costo della curva di apprendimento con i benefici attesi. Questo rischio è riconducibile a RT-1 (difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie) e RT-3 (scarsa esperienza con strumenti di sviluppo).

Miglioramento della pianificazione futura Nel prossimo sprint_G la progettazione dovrà essere conclusa o permettere l'avvio della fase di programmazione dell'MVP: ogni coppia presenterà all'intero gruppo quanto approfondito, in modo da uniformare le conoscenze e convergere verso l'architettura definitiva del sistema. È auspicabile organizzare un incontro con il Prof. Cardin per chiarire eventuali dubbi architetturali, da pianificare entro lo sprint_G 10 o al più tardi nello sprint_G 11. Si prevede di avviare la scrittura del codice e dei test unitari dell'MVP.

Preventivo a finire (EAC aggiornato) Il consuntivo dello sprint_G 9 ammonta a **1.135 euro** (45 ore totali), con uno scostamento minimo di +5 euro rispetto al preventivo di 1.130 euro, dovuto a 1 ora aggiuntiva di Responsabile (Tommaso Tombacco). Il costo cumulato del progetto (PAC) aggiornato, sommando il consuntivo della fase RTB (4.107,5 euro) e quello degli sprint_G 8 e 9, risulta pari a **5.742,5 euro** a fronte di un Budget at Completion (BAC) di 11.395 euro. Il margine residuo disponibile per la fase PB è pertanto di **5.652,5 euro**, in linea con la pianificazione iniziale che assegnava la maggior parte del budget allo sviluppo del prodotto, nonostante un po' di ritardo.

8.4 Sprint_G 10: PB - Fase di progettazione

Periodo: 23 marzo 2026 - 30 marzo 2026

8.4.1 Pianificazione

- **Data inizio:** 23 marzo 2026
- **Data fine:** 30 marzo 2026
- **Obiettivi:**
 - Sessione di allineamento interno: ogni coppia presenta al gruppo quanto approfondito nella fase di progettazione, al fine di uniformare le conoscenze architetturali;
 - Decisione definitiva sull'adozione o meno di TypeScript;
 - Buon avanzamento della fase di progettazione e convergenza sull'architettura definitiva dell'MVP;
 - Avvio della scrittura del codice dell'MVP e dei primi test unitari;
 - Correzione dei documenti segnalati nella valutazione RTB: Norme di Progetto_G, Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti_G;
 - Aggiornamento del Piano di Qualifica (in particolare la sezione test e il cruscotto);
 - Aggiornamento e cura del sito web della documentazione;
 - Pianificazione del contatto con la proponente Zucchetti (da effettuarsi entro questo sprint_G o il successivo);
 - Eventuale richiesta di incontro con il Prof. Cardin per chiarimenti architetturali.
- **Ruoli assegnati:**
 - Matteo Cuogo: Progettista e Programmatore
 - Giulia Barzon: Progettista e Responsabile
 - Elisa Marchioro: Progettista e Verificatore
 - Joseph Grant: Progettista e Verificatore
 - Chiara Grossele: Progettista e Programmatore
 - Tommaso Tombacco: Progettista e Programmatore
- **Rischi attesi:** RO-1, RO-3, RT-1, RT-2, RT-3

8.4.2 Preventivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant	0	0	0	4	0	2	6
Chiara Grossele	0	0	0	4	3	0	7
Tommaso Tombacco	0	0	0	4	3	0	7
Elisa Marchioro	0	0	0	4	0	2	6
Giulia Barzon	1	0	0	5	0	0	6
Matteo Cuogo	0	0	0	4	3	0	7
Ore totali	1	0	0	25	9	4	39
Costo totale	30	0	0	625	135	60	850

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

8.4.3 Review

8.4.4 Consuntivo orario

Membro	Re	Am	An	Pj	Pg	Ve	Totale
Joseph Grant							
Chiara Grossele							
Tommaso Tombacco							
Elisa Marchioro							
Giulia Barzon							
Matteo Cuogo							
Ore totali							
Costo totale							

Legenda: Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pj = Progettista, Pg = Programmatore, Ve = Verificatore.

8.4.5 Retrospettiva